

RAPPORT DE STAGE

Fleet Tracker

Système de suivi de flotte de taxis

Présentation du besoin, de la solution et de son architecture



Version 1.0.0

9 octobre 2026

Table des matières

Résumé	1
1 Introduction et contexte	2
1.1 Présentation du projet	2
1.2 Problématique	2
1.3 Besoins auxquels répond la solution	2
1.4 Objectifs et périmètre	3
2 Solution fonctionnelle	4
2.1 Acteurs et responsabilités	4
2.2 Principaux parcours	4
2.2.1 Suivi d'un chauffeur	4
2.2.2 Administration du centre	4
2.2.3 Administration de la plateforme	4
2.3 Diagramme de cas d'utilisation	4
3 Architecture du système	6
3.1 Vue d'ensemble	6
3.2 Composants	6
3.3 Flux temps réel	7
4 Données et modèle conceptuel	8
4.1 Organisation des données	8
4.2 Lecture du modèle	10
5 Séquence de suivi de la position	11
5.1 Scénario principal	11
6 Choix technologiques	13
6.1 Principes de choix	13
6.2 Cohérence de l'ensemble	13
7 État actuel, limites et perspectives	15
7.1 État fonctionnel	15
7.2 Limites identifiées	15
7.3 Perspectives possibles	15
8 Conclusion	16
A Glossaire	17

Résumé

Fleet Tracker est une solution de suivi de taxis conçue pour donner à un responsable de flotte une vue actualisée de ses chauffeurs et de leurs positions. Le chauffeur partage sa localisation depuis une application mobile ; un tableau de bord web présente les conducteurs sur une carte et signale leur état de disponibilité. Une console distincte permet à un responsable de la plateforme de consulter et de créer des centres.

Le système repose sur trois interfaces clientes, une API centrale et une base de données relationnelle. Le projet constitue un socle de suivi opérationnel pour une première mise en œuvre en Tunisie, avec un pilote envisagé dans le Grand Tunis. Il ne comprend pas encore la répartition des courses, la gestion des commandes ou les fonctions d'un progiciel de gestion intégré.

Chapitre 1

Introduction et contexte

1.1 Présentation du projet

Le secteur du taxi s'appuie sur des chauffeurs mobiles et des responsables qui doivent pouvoir vérifier la disponibilité des véhicules et leur position. Le projet Fleet Tracker répond à ce besoin au moyen d'une application chauffeur, d'un tableau de bord d'administration et d'un service central de traitement. Les différentes interfaces communiquent avec ce service plutôt que de partager directement leurs données entre elles.

La solution est pensée pour plusieurs centres. Les chauffeurs et les administrateurs sont rattachés à un centre, ce qui permet à chaque responsable de consulter les données de son périmètre. Une console de plateforme distincte est destinée à la gestion transversale des centres et à la consultation du journal des événements de cette console.

1.2 Problématique

Sans outil commun de géolocalisation, le suivi d'une flotte repose facilement sur des échanges ponctuels et des informations qui ne sont pas visibles au même endroit. Le responsable peut alors manquer de visibilité sur les chauffeurs disponibles, leur dernière position connue ou l'actualité de l'information reçue.

Problématique retenue : comment fournir au responsable d'un centre une vision simple et suffisamment récente de l'activité et des positions de ses chauffeurs, tout en donnant à ces derniers un moyen direct de signaler leur disponibilité ?

1.3 Besoins auxquels répond la solution

- permettre au chauffeur de saisir son accès, d'autoriser la localisation et de passer en ligne ou hors ligne ;
- transmettre périodiquement une position géographique quand le suivi est actif ;
- donner à l'administrateur une carte, une liste de chauffeurs et des indicateurs de fraîcheur et de disponibilité ;
- actualiser l'affichage lors de la réception de nouveaux événements, sans dépendre uniquement d'une consultation manuelle ;
- permettre la création de fiches chauffeur depuis le tableau de bord ;
- séparer les données et les accès selon le centre, et distinguer l'administration d'un centre de l'administration de la plateforme.

1.4 Objectifs et périmètre

L'objectif de la version actuelle est de fournir un **socle opérationnel de suivi GPS**. Le dépôt documente un échange réel entre une application mobile et le tableau de bord. La position est suivie lorsque l'application chauffeur est au premier plan ; l'envoi est réalisé à intervalle rapproché, nominalement autour de sept secondes, selon la disponibilité du service de localisation.

Le périmètre actuel couvre la gestion des chauffeurs et centres, la disponibilité, l'enregistrement des positions et leur affichage en direct. La répartition des courses, la gestion complète des véhicules, la facturation, les flux de travail ERP, le suivi en arrière-plan et l'apprentissage automatique sont hors du périmètre livré à ce stade.

Chapitre 2

Solution fonctionnelle

2.1 Acteurs et responsabilités

Chauffeur	utilise l'application mobile, renseigne son jeton d'accès, autorise la localisation et indique s'il est en service.
Administrateur de centre	se connecte au tableau de bord de son centre, suit l'état et la position des chauffeurs et peut créer une fiche chauffeur.
Responsable de plateforme	utilise une console séparée pour consulter les centres, en créer un et consulter le journal d'audit de la plateforme.

2.2 Principaux parcours

2.2.1 Suivi d'un chauffeur

Le chauffeur active son statut en ligne depuis l'application. Après l'autorisation du système mobile, l'application obtient des coordonnées et les transmet à l'API avec son identifiant d'accès. L'API vérifie l'accès, valide les valeurs reçues et écarte les positions dont la précision dépasse le seuil prévu. Les positions acceptées sont enregistrées puis diffusées au tableau de bord du centre concerné.

Le tableau de bord met à jour la carte et les informations du chauffeur. Il distingue notamment l'état en ligne, l'état hors ligne et une position devenue ancienne. Une position récente est considérée comme en ligne par l'interface lorsqu'elle date de moins d'une minute et que le statut du chauffeur est actif.

2.2.2 Administration du centre

Après authentification, l'administrateur consulte la carte et la liste des chauffeurs de son centre. Il peut rechercher un chauffeur et créer une nouvelle fiche. Un jeton d'accès associé au chauffeur est présenté une seule fois au moment de sa création afin de pouvoir être transmis au chauffeur.

2.2.3 Administration de la plateforme

Le responsable de plateforme accède à une console distincte de celle des centres. Dans l'état documenté, elle permet de consulter la liste des centres et leurs principaux compteurs, d'ajouter un centre et de consulter le journal d'audit associé à la console.

2.3 Diagramme de cas d'utilisation

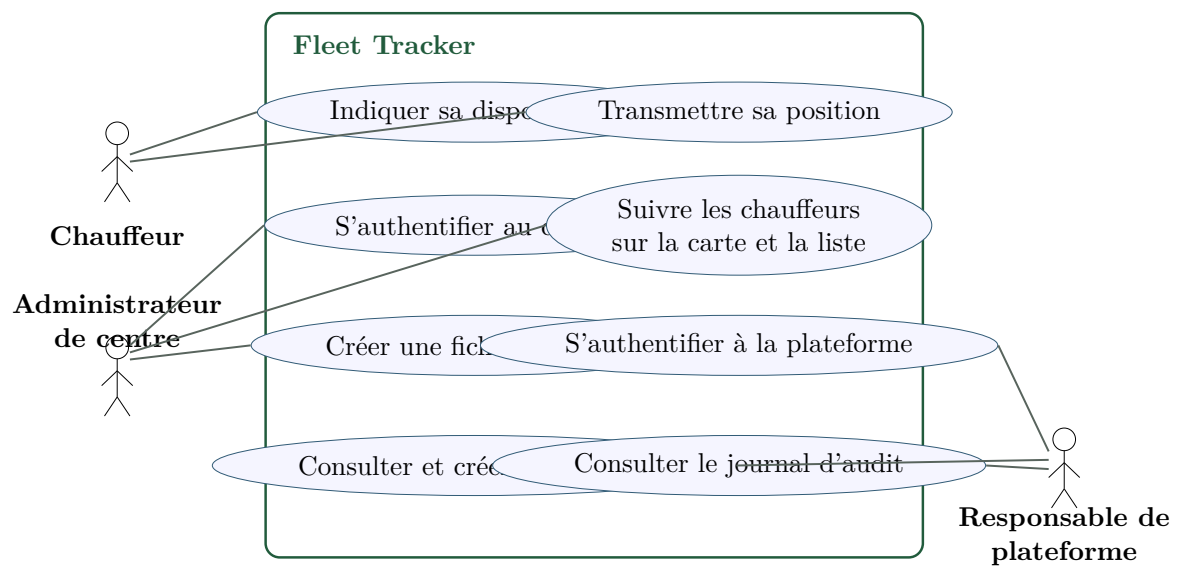


FIGURE 2.1 – Acteurs et fonctions principales du système.

Chapitre 3

Architecture du système

3.1 Vue d'ensemble

L'architecture sépare les interfaces, le traitement métier et la persistance. L'application mobile et les deux interfaces web échangent avec un même backend. Celui-ci centralise les règles de validation, l'authentification, le filtrage des données par centre, l'enregistrement des positions et la diffusion des événements. PostgreSQL conserve les données relationnelles et l'historique des positions.

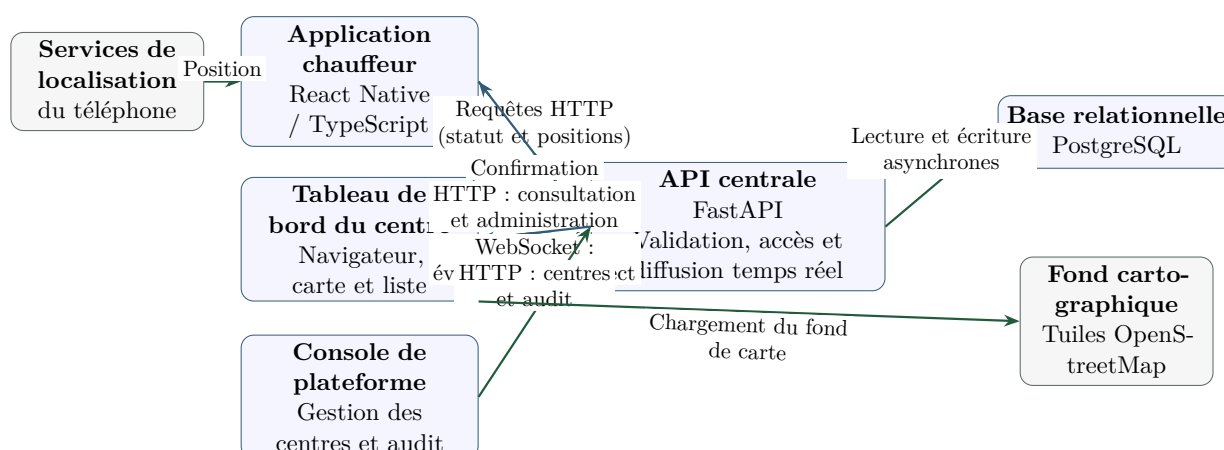


FIGURE 3.1 – Architecture logique et principaux échanges.

3.2 Composants

Application chauffeur

application mobile Android et iOS. Elle gère l'accès du chauffeur, le statut de service et l'envoi des positions autorisées.

Tableau de bord web

interface de supervision destinée aux administrateurs de centre. Elle affiche une carte, des états synthétiques, une liste et des fonctions de gestion des chauffeurs.

Console de plateforme

interface web séparée pour les fonctions transversales portant sur les centres et le journal d'audit.

Backend

API centrale Python. Elle valide les requêtes, vérifie les accès, applique le périmètre du centre, enregistre les données et relaie les événements de suivi.

Base de données stockage relationnel PostgreSQL pour les comptes, les centres, les chauffeurs, les positions et les journaux.

Services externes

service de localisation du téléphone pour les coordonnées, et tuiles OpenStreetMap comme fond de carte.

3.3 Flux temps réel

Les opérations de gestion et de collecte utilisent une API HTTP. Lorsqu'une position acceptée est enregistrée, le backend peut diffuser un événement par WebSocket aux tableaux de bord authentifiés du même centre. Le navigateur met alors à jour la position sans attendre le prochain rafraîchissement complet. La liste reste également rechargeable afin de récupérer un état initial ou de se resynchroniser.

Chapitre 4

Données et modèle conceptuel

4.1 Organisation des données

La base de données est organisée autour du centre, qui constitue le périmètre de gestion des chauffeurs, administrateurs et zones. Une position est liée à un chauffeur et à son centre ; les données sont horodatées afin de distinguer la dernière position de l'historique. Des tables séparées conservent les sessions d'administration et les événements d'audit.

Le schéma ci-dessous est une représentation conceptuelle simplifiée du modèle présent dans le projet. Les clés primaires et étrangères sont indiquées par **PK** et **FK**. Les cardinalités décrivent les associations principales, sans détailler les contraintes et tous les champs de stockage.

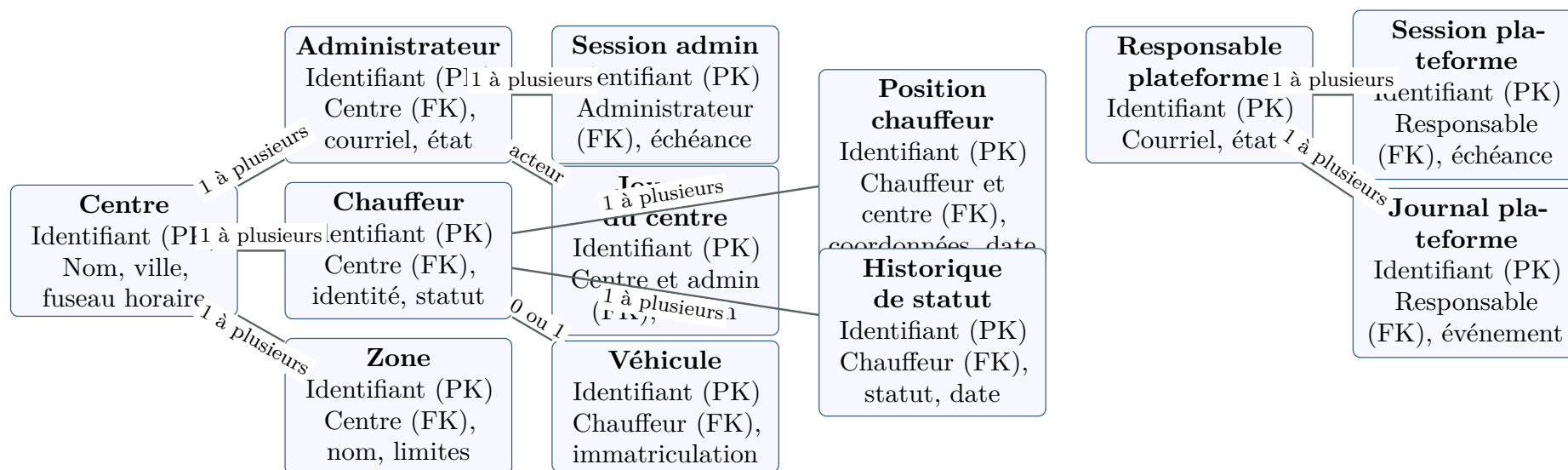


FIGURE 4.1 – Diagramme conceptuel des principales entités persistées.

4.2 Lecture du modèle

- Un centre regroupe ses administrateurs, ses chauffeurs et ses zones.
- Un chauffeur peut être associé à un véhicule et possède plusieurs positions enregistrées ainsi qu'un historique de statut.
- Les administrateurs disposent de sessions et leurs opérations de gestion peuvent être consignées dans le journal du centre.
- Les responsables de plateforme possèdent des sessions distinctes et leurs opérations sont consignées dans un journal séparé.

Chapitre 5

Séquence de suivi de la position

5.1 Scénario principal

Le diagramme ci-dessous détaille un cycle représentatif : le chauffeur passe en ligne, l'application obtient une position, l'API contrôle et enregistre l'information, puis le tableau de bord reçoit l'événement. Les positions signalées avec une précision supérieure à cinquante mètres sont ignorées par le backend. Le suivi actuel est limité à l'utilisation de l'application au premier plan.

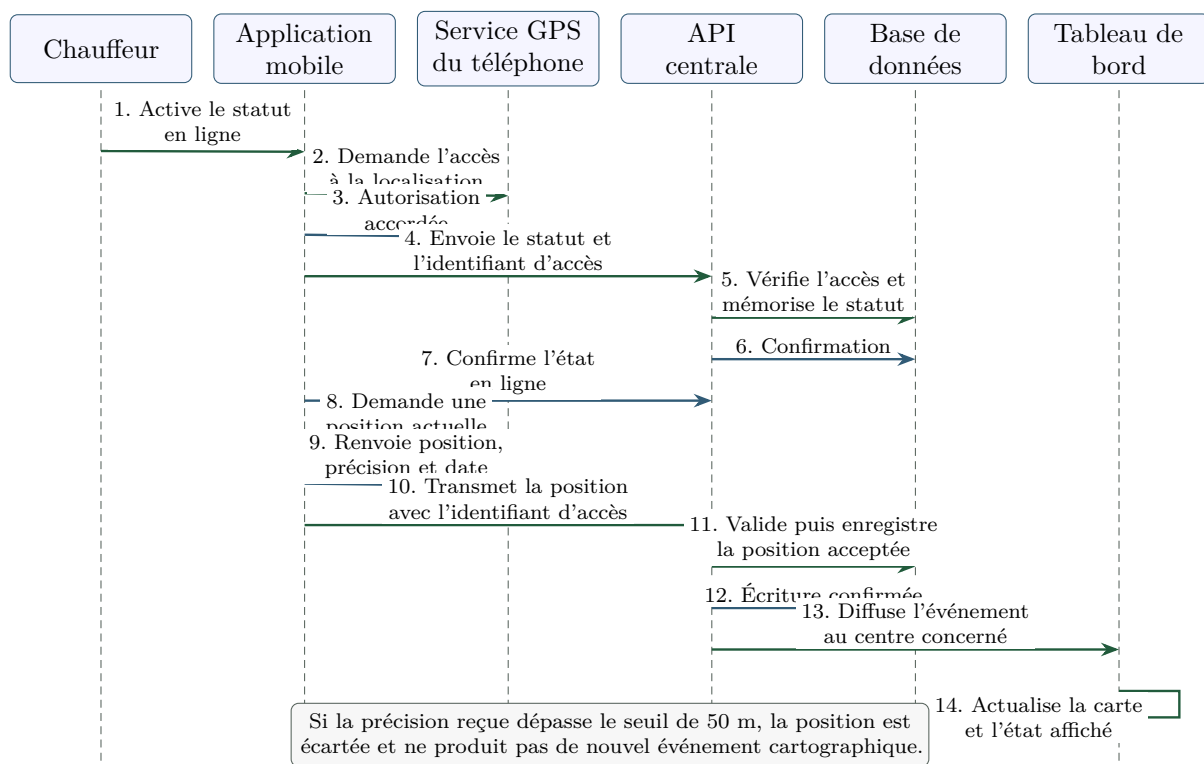


FIGURE 5.1 – Séquence simplifiée de transmission et d’affichage d’une position.

Chapitre 6

Choix technologiques

6.1 Principes de choix

Les choix privilégient une séparation claire entre les interfaces et les services, des technologies adaptées au suivi géographique et une base relationnelle appropriée aux associations entre centres, comptes, chauffeurs et historiques. Ils permettent également de construire progressivement le produit sans faire dépendre les applications clientes l'une de l'autre.

Composant	Technologie retenue	Justification synthétique
API serveur	Python et FastAPI	Permet de structurer les échanges HTTP et temps réel, de valider les données reçues et de centraliser les règles fonctionnelles.
Persistance	PostgreSQL	Convient aux données structurées, aux relations entre entités et à la conservation des historiques utiles au suivi.
Accès aux données	SQLAlchemy asynchrone et Alembic	Fournit une couche relationnelle cohérente avec le traitement asynchrone et une évolution contrôlée du schéma.
Application mobile	React Native et TypeScript	Permet de partager une approche de développement entre Android et iOS tout en accédant aux capacités de géolocalisation du téléphone.
Tableau de bord	HTML, CSS et JavaScript	Offre une interface navigateur légère et indépendante du cycle de développement mobile.
Cartographie	Leaflet et OpenStreetMap	Associe une bibliothèque de carte interactive à un fond cartographique adapté à la visualisation des positions.
Communication en direct	WebSocket	Permet au backend de pousser les nouveaux événements de statut et de position au tableau de bord connecté.

TABLE 6.1 – Technologies majeures et raisons de leur choix.

6.2 Cohérence de l'ensemble

L'API est le point commun des trois interfaces, ce qui évite de disperser la validation et les règles d'accès. La base relationnelle conserve un historique exploitable plutôt que de ne garder qu'une position en mémoire. Les échanges HTTP couvrent les opérations classiques, tandis que le WebSocket répond au besoin de mise à jour immédiate de la carte. Enfin, l'application mobile est

adaptée à l'usage du chauffeur sur le terrain.

Chapitre 7

État actuel, limites et perspectives

7.1 État fonctionnel

Le projet comprend les éléments suivants :

- une API de suivi et de gestion des accès ;
- une application mobile chauffeur avec disponibilité et envoi de positions au premier plan ;
- un tableau de bord web présentant chauffeurs, carte et états de fraîcheur ;
- une console séparée pour la gestion des centres et la consultation d'un journal d'audit de plateforme ;
- un stockage PostgreSQL structuré par centre et des migrations de schéma.

La documentation du projet fait état d'un parcours de bout en bout vérifié : une position réelle provenant d'un téléphone ou d'un émulateur apparaît sur le tableau de bord.

7.2 Limites identifiées

- Le suivi de localisation s'arrête lorsque l'application quitte son écran principal ou n'est plus au premier plan.
- Le système n'attribue pas de course et ne gère ni la réservation, ni l'affectation, ni la facturation.
- Les fonctionnalités ERP et d'aide à la décision par apprentissage automatique restent des perspectives et non des fonctions livrées.
- Le dépôt ne décrit pas encore de déploiement cloud ni de chaîne d'intégration et de livraison continue.
- La couverture des tests est encore en cours d'élargissement par rapport aux parcours fonctionnels complets.

7.3 Perspectives possibles

Les prolongements naturels peuvent inclure un suivi en arrière-plan soumis aux autorisations mobiles, une gestion plus complète des véhicules, des parcours de dispatching et des écrans de rapports. Ils devraient être introduits progressivement, en s'appuyant sur les besoins des utilisateurs, les règles de protection des données de localisation et les capacités de l'infrastructure cible.

Chapitre 8

Conclusion

Fleet Tracker apporte une réponse concrète au besoin de visibilité sur une flotte de taxis : le chauffeur signale sa disponibilité et transmet sa position, tandis que le responsable suit l'activité depuis une interface cartographique. Le backend et la base de données assurent le lien central entre ces usages, avec une séparation des données par centre et une mise à jour en direct du tableau de bord.

La version actuelle constitue une fondation fonctionnelle de suivi GPS, et non un système complet de dispatching ou de gestion de transport. Son architecture modulaire permet d'envisager ces évolutions sans confondre les capacités déjà présentes et les objectifs futurs.

Annexe A

Glossaire

API	Interface par laquelle les applications échangent des données avec le service backend.
Centre	Périmètre organisationnel auquel sont rattachés des administrateurs, des chauffeurs et des données de suivi.
Position	Coordonnées géographiques horodatées, éventuellement complétées par une vitesse, une direction et une précision.
WebSocket	Mécanisme de communication qui permet au serveur de pousser des événements vers une interface déjà connectée.
Fraîcheur	Âge de la dernière position reçue, utilisé pour distinguer une information récente d'une information devenue ancienne.